

Documentación del Proyecto

Autor: César Campos - Diego Guillen

Fecha: 07/10/2025

Species Whisper

Species Whisper es una aplicación de inteligencia artificial para el **reconocimiento de cantos de aves** mediante grabaciones de audio.

Su principal objetivo es **funcionar de manera local**, permitiendo identificar especies incluso en **lugares sin acceso a internet**.

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema que identifique especies de aves a partir de sonidos grabados por el usuario, utilizando técnicas de **procesamiento de audio** y **modelos de aprendizaje profundo**.

La aplicación busca apoyar iniciativas de conservación, educación ambiental y monitoreo de biodiversidad en regiones rurales.

Tecnologías Principales

| Tipo | Tecnologías |

|-----|-----|

| **Framework Web** | Flask |

| **IA y Deep Learning** | TensorFlow, Keras |

| **Procesamiento de Audio** | Librosa, SoundFile, NumPy, SciPy |

| **Aprendizaje Automático** | Scikit-learn |

| **Servicios y API** | FastAPI, Uvicorn |

| **Audio y Multimedia** | FFmpeg, Pygame |

| **Documentación** | FPDF |

| **Gestión de dependencias** | requirements.in → requirements.txt |

🌀 Instalación y Ejecución

Requisitos previos

- Python 3.10 o superior
- pip y virtualenv
- FFmpeg instalado en el sistema

Configuración local

```
```bash
```

```
Clonar el repositorio
```

```
git clone https://github.com/usuario/species_whisper.git
```

```
cd species_whisper
```

```
Crear y activar entorno virtual
```

```
python -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate # En Windows: venv\Scripts\activate
```

```
Instalar dependencias
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
Ejecutar la aplicación Flask
```

```
python app.py
```

```
...
```

La aplicación estará disponible en:

**\*\*http://127.0.0.1:5000\*\***

---

## **# # Pruebas Unitarias**

Las pruebas se ejecutan por módulo utilizando **\*\*pytest\*\***.

**```bash**

**# Prueba para la aplicación principal**

**pytest app.py**

**# Prueba para la carga de modelos**

**pytest load\_model.py**

```

Docker (implementación sugerida)

```bash

# Construir imagen

docker build -t species\_whisper .

# Ejecutar contenedor

docker run -p 5000:5000 species\_whisper

```

Makefile

El proyecto incluye un **Makefile** para automatizar las tareas más comunes del entorno de desarrollo.

Comandos disponibles

Comando	Descripción
---------	-------------

-----	-----
-------	-------

<code>`make install`</code>	Crea un entorno virtual e instala las dependencias.
-----------------------------	---

<code>`make run`</code>	Ejecuta la aplicación Flask localmente.
-------------------------	---

<code>`make test`</code>	Ejecuta las pruebas unitarias (<code>`pytest app.py`</code> y <code>`pytest load_model.py`</code>).
--------------------------	---

<code>`make docker-build`</code>	Construye la imagen Docker <code>`species_whisper`</code> .
----------------------------------	---

| `make docker-run` | Ejecuta el contenedor Docker en el puerto 5000. |

| `make clean` | Elimina archivos temporales y entornos virtuales. |

| `make help` | Muestra el resumen de comandos disponibles. |

Esto permite gestionar el ciclo completo del proyecto sin recordar los comandos largos.

Ejemplo:

```
```bash
```

```
make docker-build
```

```
make docker-run
```

```

```

## Estructura del Proyecto (sugerida)

```
...

species_whisper/

├─ app.py # Aplicación Flask

├─ load_model.py # Carga y predicción del modelo de IA

├─ static/ # Recursos estáticos (iconos, CSS, JS)

├─ templates/ # Vistas HTML

├─ models/ # Modelos entrenados

├─ tests/ # Pruebas unitarias

├─ requirements.in

├─ requirements.txt

└─ README.md

...
```

---

## ## Autores

- \*\*Diego\*\*

- \*\*César\*\*

---

## ## Licencia

Este proyecto está licenciado bajo la **GNU General Public License v3.0 (GPLv3)**.

Puedes usar, modificar y distribuir este software libremente bajo los términos de esta licencia,

siempre y cuando cualquier distribución o versión modificada también sea de código abierto.

Consulta el archivo [LICENSE](LICENSE) para más información.

---

## ## Futuro del Proyecto

- Implementar un modelo más ligero para dispositivos de bajo consumo.
- Crear una versión móvil offline.
- Añadir identificación por imágenes y sonidos combinados.